Trabajo Práctico Nº 3
1° Parte
Búsqueda no Informada

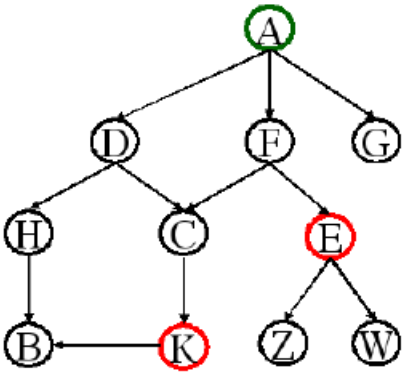
1) Cual o cuales de las siguientes afirmaciones acerca de los algoritmos de búsqueda no informada son ciertas:
    a. Los algoritmos de búsqueda no informada requieren de información heurística para que sean óptimos
    b. La búsqueda primero en anchura es óptima y completa siempre y cuando el costo de los operadores sea constante
    c. La búsqueda en profundidad es óptima y completa siempre que el costo de los operadores es constante
    d. La complejidad del espacio de la búsqueda en anchura es mayor que en el caso de búsqueda en profundidad

2) Si consideramos el costo de los operadores un cualquier número entero positivo
    a. Si existe una solución, la búsqueda en amplitud la encuentra
    b. Si la búsqueda en amplitud encuentra una solución, ésta debe ser igual al que encontraría la búsqueda de costo uniforme
    c. Si la búsqueda de costo uniforme encuentra una solución, ésta debe ser óptima
    d. La lista abierta en el algoritmo de búsqueda en anchura usa una estructura LIFO

3) En una mesa se encuentran dos jarras, una con capacidad para tres litros (llamada tres) y otra con capacidad para 4 litros (llamada cuatro). Inicialmente, tres y cuatro están vacías. Cualquiera de ellas puede llenarse con el agua de una canilla G. Asimismo, el contenido de las jarras se puede vaciar en una pila P. También es posible verter el agua de una jarra en la otra. No se dispone de dispositivos de medición adicionales. Se trata de encontrar una secuencia de operadores que deje exactamente dos litros de agua en cuatro.

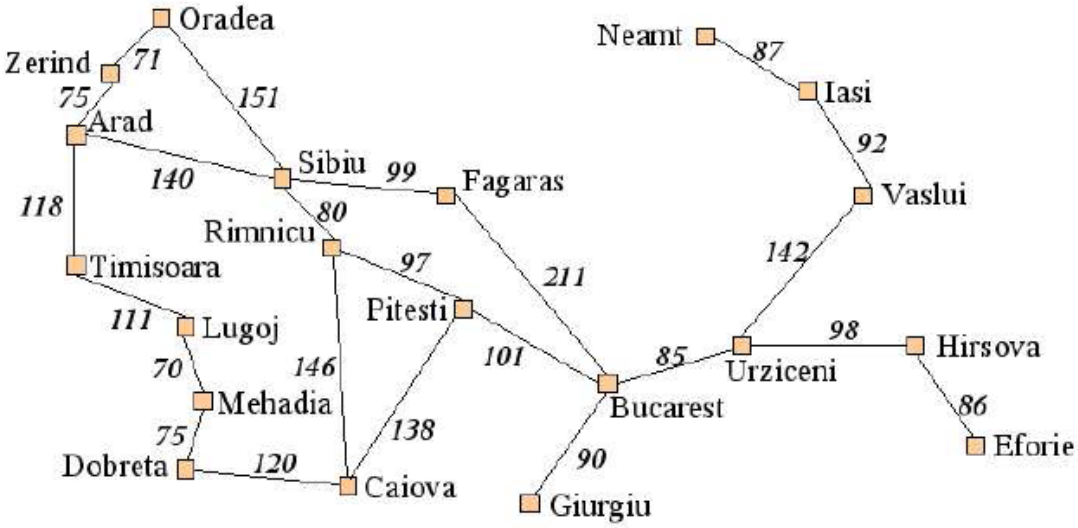
    a. Modele el problema como un problema de búsqueda
    b. Encuentre una solución al problema utilizando búsqueda en amplitud

4) El siguiente grafo muestra un problema de búsqueda. A es el estado inicial y K y E los estados objetivos

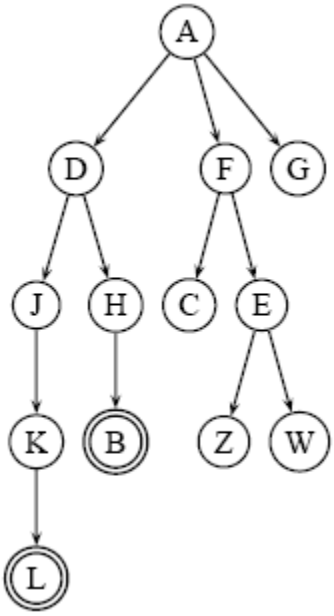


a) Desarrolla el árbol de búsqueda en anchura. Indica el orden en que se expanden los nodos. ¿Qué nodo se expande primero?
b) Resuelva ahora el problema con la búsqueda en profundidad. ¿Obtiene el mismo resultado que el anterior?
c) ¿Qué ventajas presenta un algoritmo de búsqueda en profundidad con respecto a uno de búsqueda en anchura? ¿Qué desventajas tiene?

5) Aplica la búsqueda de costo uniforme para encontrar la ruta más corta de Pitesti (P) a Fagaras (F).



6) Dado el siguiente árbol de búsqueda, indicar en qué orden se visitan los nodos, distinguiendo nodos generados de nodos expandidos, para los siguientes algoritmos
    a. Anchura
    b. Profundidad
    c. Profundidad l = 3



7) Implemente en Python las siguientes búsquedas no informadas
    a. Búsqueda en amplitud
    b. Búsqueda en profundidad
    c. Búsqueda de costo uniforme